

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI



FACULTAD DE INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS AMBIENTALES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

Tema: “Evolución de las tecnologías emergentes”

AUTORES: Godoy Imbaquingo Edison Javier

DOCENTE: MSc. Carlitos Guano

20 de agosto de 202

1. Línea de tiempo de la evolución tecnológica

Décadas de 1940 y 1950

Nacimiento de la computación electrónica

Aparecen los primeros computadores de propósito general y los lenguajes de programación básicos. Estos equipos, grandes y costosos, sientan las bases matemáticas y de hardware de toda la informática posterior.

Décadas de 1960 y 1970

Redes de computadores y microprocesadores

Surge ARPANET, precursora de internet, junto con el microprocesador, que reduce drásticamente el tamaño y el costo de los equipos. Se abre la puerta a la computación personal.

Décadas de 1980 y 1990

Computador personal e internet comercial

El computador personal llega a hogares y oficinas. A finales de los años noventa se populariza la Web, y el correo electrónico y los primeros navegadores cambian la forma de acceder a la información.

Década de 2000

Banda ancha, redes sociales y computación móvil

La banda ancha masifica el uso de internet. Aparecen las redes sociales y, hacia el final de la década, los teléfonos inteligentes, que integran cómputo, comunicación y sensores en un solo dispositivo.

Década de 2010

Nube, aprendizaje profundo, IoT y blockchain

La computación en la nube se vuelve estándar para empresas. El aprendizaje profundo impulsa avances en reconocimiento de imágenes y voz. Se difunden el Internet de las Cosas y las primeras aplicaciones de blockchain, como las criptomonedas.

2020 – 2023

Auge de la inteligencia artificial generativa

Los grandes modelos de lenguaje permiten generar texto, imágenes y código a partir de instrucciones en lenguaje natural. La inteligencia artificial se integra en herramientas cotidianas de trabajo, educación y creación de contenido.

2024 – 2026 (actualidad)

Inteligencia artificial agencial, IA física y computación cuántica práctica

Los agentes de inteligencia artificial comienzan a ejecutar tareas completas con poca supervisión humana. La robótica cognitiva conecta la IA con el mundo físico. La computación cuántica muestra sus primeras ventajas prácticas frente a los computadores clásicos, y arranca la transición hacia la criptografía poscuántica y las redes de comunicación 6G.

2. Cuadro conceptual de tecnologías emergentes

Tecnología	Categoría	Descripción	Aplicación práctica
Inteligencia Artificial Agencial	Software / IA	Sistemas autónomos que planifican y ejecutan tareas de múltiples pasos con mínima intervención humana.	Automatización de flujos administrativos, atención al cliente y gestión de proyectos.
Computación Cuántica	Hardware	Procesamiento basado en mecánica cuántica para resolver cálculos imposibles para computadoras clásicas.	Diseño de materiales y medicamentos, optimización logística y modelos financieros.
Criptografía Poscuántica	Ciberseguridad	Algoritmos de cifrado diseñados para resistir ataques de futuros computadores cuánticos.	Protección de comunicaciones bancarias, infraestructuras críticas y gobiernos.
Internet de las Cosas (IoT)	Conectividad	Red de objetos físicos conectados que recopilan y comparten datos en tiempo real.	Ciudades inteligentes, monitoreo agrícola y mantenimiento predictivo industrial.
Blockchain y Web3	Software	Registro digital distribuido e inmutable para verificar transacciones sin autoridad central.	Contratos inteligentes, trazabilidad en cadenas de suministro y pagos digitales.
Realidad Aumentada (RA) y Virtual (RV)	Interfaces	Tecnologías que superponen información al entorno real (RA) o sumergen en uno digital (RV).	Capacitación de personal, mantenimiento guiado y educación inmersiva.
Biotecnología	Biociencia	Edición genética y	Desarrollo de

de Precisión		fermentación de precisión para modificar organismos con exactitud.	terapias génicas, vacunas y proteínas alternativas (alimentación).
Robótica Cognitiva (IA Física)	Robótica	Robots que integran IA para percibir, razonar y adaptar sus acciones al entorno físico en tiempo real.	Manipulación en almacenes, cirugía asistida y robots de servicio.
Redes 5G y 6G	Telecomunicaciones	Conectividad móvil de altísima velocidad y baja latencia para millones de dispositivos simultáneos.	Vehículos conectados, telemedicina y control remoto de maquinaria.
Vehículos Autónomos	Movilidad	Automóviles capaces de percibir su entorno y conducir con distintos niveles de autonomía.	Transporte de carga, reparto urbano y taxis en zonas piloto.
Energías Limpias e Hidrógeno Verde	Energía	Generación y almacenamiento de energía con bajas emisiones (incluyendo hidrógeno vía renovables).	Electrificación de transporte pesado y almacenamiento solar/eólico a gran escala.
Manufactura Aditiva (Impresión 3D)	Manufactura	Fabricación capa por capa desde modelos digitales, minimizando el desperdicio de material.	Producción de repuestos bajo demanda, prótesis personalizadas y prototipado.

3. Conclusión

La revisión histórica muestra que las tecnologías emergentes de 2026 son el resultado acumulado de más de setenta años de avances en computación, conectividad y ciencia de materiales. La inteligencia artificial agencial, la computación cuántica práctica y la robótica cognitiva marcan el punto más reciente de esa trayectoria. El cuadro conceptual presentado confirma que estas tecnologías se aplican en sectores muy diversos, desde la salud hasta la energía, lo que refuerza la idea de que su adopción exitosa dependerá de la capacidad de cada organización o país para integrarlas de forma gradual y adaptada a su propio contexto.

4. Referencias consultadas

- Eurecat (2026). *Tendencias tecnológicas 2026: computación cuántica, robótica inteligente, biotecnología y tecnologías termoquímicas*. Fedit.
- Forbes México (2026). *Computación cuántica, IA y biotecnología, claves tecnológicas en 2026*.
- Infobae (2026). *Computación cuántica, IA y biotecnología, claves tecnológicas en 2026, según Eurecat Latam*.
- Segundo Enfoque (2026). *7 tendencias de IA y tecnología en 2026: agentes autónomos, computación cuántica y más*.
- Noticias para Todos (2026). *Tendencias tecnológicas en 2026*.
- Otter.es (2026). *Cómo tendencias tecnológicas como la IA, la computación cuántica o BIM están redefiniendo la sociedad en 2026*.